

Del Urban Sketcher al Pop-Up

Introducción: El Edificio

- El proyecto se centra en el Gooderham Building (Flatiron Building de Toronto, 1892). Edificio triangular de ladrillo rojo de cinco pisos con torre cónica verde. Referencias visuales:



- a primera es la histórica desde la esquina. La segunda muestra el lateral con escalera de incendios. La tercera es la vista desde la calle con la torre.

Capítulo 0: Materiales, herramientas

Material	Especificación	Para qué
Papel de prueba	Bond o cartulina reciclada 180–220 gsm	Ejercicio de mecánica (V-fold)
Papel para figuras	Fabiano Marco de dibujo A4, 200 g/m ² , blanco	Figura final (solo si se pinta)
Papel para base	Papel acuarela 9×12 pulgadas, 300 g/m ²	Páginas del libro y lomo
Tiralíneas / estilográfica	Tinta waterproof	Fase de tinta
Libro de referencia	*The Urban Sketcher* (Marc Taro Holmes)	Método Three Pass Sketching
Libros técnicos	*The Elements of Pop-Up* (Carter) + *Pop-Up Design and Paper Mechanics* (Birmingham)	Teoría mecánica (lectura previa obligatoria para el equipo de papel)
Corte	Bisturí de precisión + cuchillas de repuesto	Cortes exactos
Base de corte	Tabla autorreparable A3 o A4	Proteger la mesa
Regla	Metálica, 30 cm	Guiar el bisturí
Plegado	Plegador de hueso	Marcar pliegues
Pegamento	PVA blanco diluido (1:1) o barra	Ensamblaje
Digital	Blender 3.0+, Three.js, MindAR	Modelado, simulación y XR

El papel

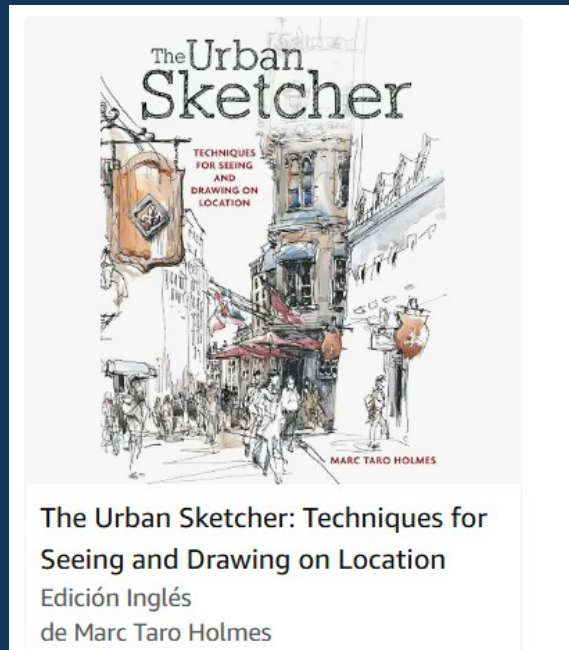


Medidas del pop-up

- Libro cerrado: 15 cm (ancho) × 21 cm (alto) × 1.5 cm (lomo).
- Pop-up desplegado: 12 cm de alto máximo, 10 cm de ancho en la base.
- Espesor acumulado: ~3 mm (cinco pisos de 200 gsm + pestañas).
- Lomo: cartón paja de 2.5 mm.
-

Capítulo 1: Sketching con lápiz

- Objetivo: Capturar la geometría esencial del Gooderham a tamaño real. Los alumnos ya dominan el sketch. Esta sesión es de calentamiento:
- Tres bocetos rápidos de 3 min cada uno: de frente, desde la esquina, desde abajo.
- Elegir el mejor ángulo (recomendado: de frente desde la esquina).
- Boceto estructural a lápiz 2H: líneas de fuga, ejes de simetría, proporciones entre pisos. Base: ~10 cm.
- No sombrear. Solo geometría.
- Entregable: Boceto a lápiz limpio, a tamaño real, plantilla para la tinta.



Capítulo 2: Tinta

- Objetivo: Fijar el dibujo con trazos definitivos.
- Calcar el boceto de lápiz sobre Fabriano 200 gsm (luz de ventana, caja de luz o papel carbón).
- Con tiralíneas o estilográfica:
- Contornos exteriores: línea gruesa (0.5 mm).
- Detalles (ventanas, cornisas, escalera): línea fina (0.2 mm).
- Variedad de grosor: más grueso en base y torre, más fino en ventanas.
- Dejar secar 10 minutos.
- Qué evitar: No rellenar de negro. Dejar espacios blancos para el color. Entregable: Dibujo en tinta sobre Fabriano 200 gsm.

Capítulo 3: Color- Acuarela

- Contexto: Los alumnos dominan lápiz y tinta. El libro de Holmes les sirve para los dos primeros passes. Para el tercer pass (color), hay dos vías posibles según presupuesto. Son técnicas autónomas; no son equivalentes.
- Material: Pinceles redondos (n.º 6–8 y n.º 2), acuarelas en tubo o pastilla (rojo cadmio, verde hooker, azul ultramar, amarillo ocre, negro, blanco), vaso de agua, paleta o plato desechable, paño de papel.
- Sesión 3A — Control del agua
- Holmes no explica teoría del color; asume que el alumno conoce lo básico. Si no, mini-lección de cálidos/fríos antes de empezar.

Capítulo 3: Color- Acuarela

Practicar en hoja de prueba de Fabriano 200 gsm:

1. Tea (té): Pigmento muy diluido, casi transparente. Cargar el pincel con agua limpia, tocar la punta con color, dejar que fluya. Practica: degradado de arriba hacia abajo sin levantar el pincel. Será el cielo y la base del ladrillo.
- 2. Milk (leche): Pigmento concentrado pero fluido. Aplicar dentro de una capa aún húmeda (charging-in). Practica: rectángulo mojado de Tea, luego toque de rojo más cargado en un extremo.
- 3. Honey (miel): Pigmento espeso, poca agua. Arrastrar el borde de una capa ya seca (edge pulling). Practica: esquina seca, trazo denso que arrastre pigmento.
- 4. Reserva de blancos: Pintar alrededor de una forma sin tocarla. Las ventanas quedan en blanco.

Carga del pincel

- Incorrecto: Sumergir hasta el mango. Chorrea agua, encharca el Fabriano.
- Correcto: Solo la punta toca el agua. Sacar exceso en el borde del vaso. El pincel debe brillar pero no gotear.

Capítulo 3: Color- Acuarela

Sesión 3B — Pintura del edificio

Sobre el dibujo en tinta:

- **Pass 1** — Tea (lavado base):

Rojo cadmio con mucha agua. Capa uniforme sobre la fachada, ventanas en blanco.

Cielo: azul ultramar muy diluido, un solo gesto.

Secar 5 minutos.

- **Pass 2** — Milk (color local y volumen):

Rojo cadmio + amarillo ocre (ladrillo). Fachada izquierda: luz directa. Fachada derecha: rojo + azul ultramar (sombra fría).

Torre: verde hooker en dilución media.

Pincel intermedio. No encharcar.

- **Pass 3** — Honey (detalles):

Negro + azul ultramar (sombras profundas). Spot blacks bajo cornisas, alrededor de ventanas, base del edificio.

- Pincel fino. Tocar mínimo.

- **Restricción: No pintar todo. El Fabriano 200 gsm aguanta dos capas de Tea/Milk; una tercera levanta la goma. Secado: Al aire. No secador de cabello; el calor ondula el papel.**

Capítulo 3: Color- Crayola

VÍA B — CRAYOLAS (Alternativa económica)

- Material: Crayolas de cera (rojo, rojo oscuro, verde, azul, amarillo, negro, blanco), papel bond de prueba, Fabriano 200 gsm para la figura final. Nota: Esta vía no usa agua, no permite transparencias ni degradados fluidos. El resultado es gráfico, no atmosférico. Para MindAR/Three.js, los colores sólidos y brillantes de la cera son mejores marcadores visuales que una acuarela pálida.

Sesión 3A — Control de la cera

- Practicar en hoja de prueba de Fabriano 200 gsm:
- Presión ligera: Tocar la superficie apenas, dejando espacios entre trazos. Color pálido, textura del papel visible. Será el cielo y la base del ladrillo.
- Presión media: Presionar con firmeza para que la cera opaque el papel. Comparar contra la capa ligera.
- Dirección del trazo: La cera deja textura según la dirección. Vertical para ladrillos, diagonal para sombras, horizontal para cornisas.
- Reserva de blancos: No es técnica; es simplemente no pintar. Las ventanas quedan en blanco porque se rodean de cera.
-

Capítulo 3: Color- Crayola

Sesión 3B — Color del edificio con crayolas

- Sobre el dibujo en tinta:
- Pass 1 — Base ligera:
 - Rojo claro, presión ligera, trazos horizontales sobre toda la fachada.
 - Ventanas sin pintar.
 - Cielo: azul claro, trazos horizontales suaves, nubes en blanco.
 - No hay secado. Pasar al siguiente paso inmediatamente.
- Pass 2 — Volumen:
 - Fachada izquierda: rojo claro + amarillo ocre, presión media.
 - Fachada derecha: rojo oscuro, presión firme, trazos diagonales.
 - Torre: verde oscuro, presión firme, trazos verticales.
 - Cornisas: negro muy ligero (o gris mezclando negro + blanco).
- Pass 3 — Detalles:
 - Spot blacks: negro puro, presión firme, solo bajo cornisas y alrededor de ventanas.
 - Escalera de incendios: negro, trazos finos verticales.
 - La textura se logra con dirección de trazo, no con dilución.

Capítulo 3: Color- Crayola

Mezcla en seco: No hay agua para difuminar. Para volumen:

- **Fachada izquierda (luz): rojo claro, presión ligera.**
- **Fachada derecha (sombra): rojo oscuro, presión media, trazos en diagonal cruzada.**
- **El cambio de color es brusco; eso es válido. Es el lenguaje gráfico de la cera.**
-

Capítulo 3: Color- Crayola

Sesión 3B — Color del edificio con crayolas

- Fachada izquierda (luz): rojo claro, presión ligera.
- Fachada derecha (sombra): rojo oscuro, presión media, trazos en diagonal cruzada.
- El cambio de color es brusco; eso es válido. Es el lenguaje gráfico de la cera.
- Sobre el dibujo en tinta:
- Pass 1 — Base ligera:
- Rojo claro, presión ligera, trazos horizontales sobre toda la fachada.
- Ventanas sin pintar.
- Cielo: azul claro, trazos horizontales suaves, nubes en blanco.
- No hay secado. Pasar al siguiente paso inmediatamente.
- Pass 2 — Volumen:
- Fachada izquierda: rojo claro + amarillo ocre, presión media.
- Fachada derecha: rojo oscuro, presión firme, trazos diagonales.
- Torre: verde oscuro, presión firme, trazos verticales.
- Cornisas: negro muy ligero (o gris mezclando negro + blanco).
- Pass 3 — Detalles:
- Spot blacks: negro puro, presión firme, solo bajo cornisas y alrededor de ventanas.
- Escalera de incendios: negro, trazos finos verticales.
- La textura se logra con dirección de trazo, no con dilución.

Capítulo 3: Color- Crayola

REGLA OBLIGATORIA: Dejar 3 mm de margen sin cera en todos los bordes de ensamblaje (pestañas, base, lomo). La cera repele el agua y el pegamento PVA es base acuosa. Si se pasa cera hasta el borde, el pop-up se despegar. **Restricción:** No tapar todo de cera. Dejar que la tinta negra siga visible como contorno. Si se pasa de cera, el papel se vuelve grasoso y el pegamento no adhiere.

-

Capítulo 4: Blender — Modelado, simulación y export para XR

Objetivo: Generar un modelo 3D funcional del mecanismo pop-up, con simulación física y export limpio para Three.js/MindAR. **Nivel:** Los alumnos ya dominan modelado y rigging en Blender/Maya. Esta sección asume ese conocimiento y se enfoca en el workflow específico de paper engineering.

- **4.1 Setup**
- Unidades: Properties > Scene Properties > Units > Metric, Unit Scale: 0.01 (1 unidad Blender = 1 cm).
- Importar boceto como Reference Image (Shift+A > Image > Reference). Posicionar en origen, rotar 90° en X, escalar para que la base del edificio mida 10 cm.
- **4.2 Modelado low-poly**
- Modelar silueta del Gooderham como plano limpio. Mitad izquierda, luego Mirror Modifier en X. Torre cónica como triángulo separado.
- Solidify Modifier: Thickness: 0.01 m (1 mm, espesor del Fabriano 200 gsm doblado). Esto es crítico para el cálculo de holguras.
- **4.3 Separación y pestañas**
- Edit Mode > P > Selection: Separar cada piso en objetos independientes (Piso_1 a Piso_5, Torre).
- Para cada piso, modelar la pestaña (tab) como triángulo que parte del borde inferior y desciende hasta la línea de pliegue central.
- Fórmula aproximada: $\text{altura_piso} = \text{longitud_pestaña} \times \sin(\text{ángulo_apertura})$. A 90°, la pestaña debe ser ligeramente más larga que la altura deseada para compensar el espesor del material.
-

Capítulo 4: Blender — Modelado, simulación y export para XR

4.4 Rigging mecánico con drivers

- Armature: Hueso raíz Lomo a lo largo del eje Y.
- Empty Control_Apertura en el eje de rotación del lomo.
- Páginas del libro: huesos hijos de Lomo con Limit Rotation en Z: 0°–90°.
- Pestañas: huesos con Copy Location + Stretch To. Usar Drivers para que Tab_1 suba un 20% del ángulo del lomo, Tab_2 un 40%, etc., escalonado.
- Rigid Body (opcional avanzado): pisos como Passive, pestañas como Active. Simular el empuje físico.

4.5 Unfold y export para XR

- Instalar addon Paper Model (GitHub/Blender Market). Generar Unfold automático de la geometría 3D.
- El addon calcula líneas de corte y pliegue. Exportar como SVG.
- Alternativa sin addon: Freestyle activado, render ortográfico, guardar PNG transparente, vectorizar en Inkscape/Illustrator.
- Para Three.js/MindAR: Exportar el modelo como GLB/GLTF (File > Export > glTF 2.0). Incluir la animación de apertura en el export.

4.6 Compensación de espesor

- Fabriano 200 gsm: ~0.25 mm por hoja.
- Cinco pisos + pestañas = ~1.5 mm apilados.
- En el modelo 3D, añadir 0.15 mm de holgura entre cada piso en posición cerrada.
- Lomo físico: 2.5 mm de grosor mínimo.

Capítulo 4: Blender — Modelado, simulación y export para XR

4.4 Rigging mecánico con drivers

- Armature: Hueso raíz Lomo a lo largo del eje Y.
- Empty Control_Apertura en el eje de rotación del lomo.
- Páginas del libro: huesos hijos de Lomo con Limit Rotation en Z: 0°–90°.
- Pestañas: huesos con Copy Location + Stretch To. Usar Drivers para que Tab_1 suba un 20% del ángulo del lomo, Tab_2 un 40%, etc., escalonado.
- Rigid Body (opcional avanzado): pisos como Passive, pestañas como Active. Simular el empuje físico.

4.5 Unfold y export para XR

- Instalar addon Paper Model (GitHub/Blender Market). Generar Unfold automático de la geometría 3D.
- El addon calcula líneas de corte y pliegue. Exportar como SVG.
- Alternativa sin addon: Freestyle activado, render ortográfico, guardar PNG transparente, vectorizar en Inkscape/Illustrator.
- Para Three.js/MindAR: Exportar el modelo como GLB/GLTF (File > Export > glTF 2.0). Incluir la animación de apertura en el export.

4.6 Compensación de espesor

- Fabriano 200 gsm: ~0.25 mm por hoja.
- Cinco pisos + pestañas = ~1.5 mm apilados.
- En el modelo 3D, añadir 0.15 mm de holgura entre cada piso en posición cerrada.
- Lomo físico: 2.5 mm de grosor mínimo.

Capítulo 4: Blender — Modelado, simulación y export para XR

- Entregable: Archivo .blend con modelo, rigging funcional y animación; más SVG de la plantilla; más GLB para XR.

Capítulo 5: Prueba física de mecanismo

Objetivo: Validar la simulación de Blender contra la física real del papel. No es artesanía; es debugging físico.

Material: Cartulina reciclada o papel de estraza (180–220 gsm). NO usar Fabriano todavía.

Protocolo

1. Imprimir la plantilla SVG del Capítulo 4 en cartulina barata (escala 1:1).
 2. Cortar con bisturí siguiendo líneas de corte.
 3. Marcar con plegador de hueso todas las líneas de pliegue.
 4. Doblar la pestaña. Si se rompe: revisar si se hizo score o si la cartulina es muy gruesa.
 5. Pegar la pestaña a una base de prueba (cartulina doblada como libro de 15×21 cm).
 6. Abrir y cerrar 10 veces. Observar:
 - ¿El piso se levanta completamente?
 - ¿La pestaña dobla en el ángulo correcto?
 - ¿El libro cierra sin forzar?
 7. Si algo falla: ajustar la longitud de la pestaña en el modelo de Blender y reimprimir.
 8. SOLO cuando la prueba funcione: pasar al Fabriano 200 gsm.
- **Regla de oro:** Nunca cortes el Fabriano 200 gsm sin haber probado el mecanismo en cartulina barata primero. El Fabriano cuesta. La cartulina de prueba no. Un error en el Fabriano es irreversible.

Capítulo 6: Armado físico

Objetivo: Construir el pop-up físico de referencia. Este es el objeto real que validará el tracker de MindAR.

6.1 Corte y pliegue

- Imprimir plantilla SVG al tamaño real sobre Fabriano 200 gsm (figuras).
- Base (300 gsm, 9×12 pulgadas): dos páginas de 15×21 cm + lomo de 2.5 mm.
- Marcar (score) pliegues con plegador de hueso antes de doblar.
- Cortar con bisturí sobre tabla de corte, siempre con regla metálica.

6.2 Ensamblaje

- Pegar pestañas a la base en orden inverso: torre (Tab 5), Tab 4, 3, 2, 1.
- Pegamento: PVA diluido (1:1 con agua) o barra, capa fina.
- No saturar. El 200 gsm se abomba con exceso de humedad.
- Secar bajo peso 20 minutos.
- Probar apertura. Si una pestaña resiste, aflojar el pliegue con el hueso.

6.3 Integración con el sketch

- El boceto en tinta (y color, si aplica) puede pegarse como fondo en la base 300 gsm, o recortarse y usarse como textura en las fachadas del pop-up.
- Si se usa como fondo: pintar la base con color de fondo (cielo, calle) antes de pegar el pop-up.

Entregable: Pop-up físico funcional del Gooderham Building como ejemplo.

Capítulo 7: Troubleshooting

Problema	Causa probable	Solución	
Pop-up no cierra	Capas gruesas o lomo estrecho	Aumentar lomo a 2.5 mm o reducir altura de pestañas en Blender	
Pestaña se rompe	No se hizo *score*	Recortar nueva, marcar con hueso antes de doblar	
Acuarela onduló papel	Demasiada agua	Estirar con cinta masking antes de pintar	secar al aire
Crayola impide pegado	Cera en borde de ensamblaje	Dejar 3 mm sin cera en todos los bordes de pegado	
Edificio se inclina	Pestañas desiguales	Revisar longitudes en Blender	corregir en el unfold
Corte irregular	Cuchilla desafilada	Cambiar cuchilla	usar regla metálica
PVA mancha papel	Exceso de pegamento	Aplicar con pincel fino	limpiar exceso inmediatamente
Libro se abre solo	Lomo rígido o pestañas tensas	Aflojar pliegues con hueso o aumentar holgura en el modelo 3D	

Referencias Bibliográficas

1. The Elements of Pop-Up
2. Pop-Up Design and Paper Mechanics: How to Make Folding Paper Sculpture
3. The Urban Sketcher: Techniques for Seeing and Drawing on Location, Marc Taro Holmes
4. One Of The Most Powerful Modifiers In Blender - The Solidify Modifier Guide

https://www.youtube.com/watch?v=O5GPdU_UmJE

5. The BASICS of creating realistic pop ups in Blender

<https://www.youtube.com/watch?v=0nN4EKwnx8M>

Usa Solidify modifier(espesor real del papel), Rigid Body(física de empuje en vez de keyframes manuales) y control de face orientations(dirección de los pliegues)

6. Export Paper Model from Blender (addon nativo desde Blender 2.80)

<https://github.com/addam/Export-Paper-Model-from-Blender>

Ya viene incluido en Blender. Solo hay que activarlo en Edit > Preferences > Add-ons > Import-Export: Export Paper Model. Exporta directamente a PDF o SVG con líneas de corte, pliegues y pestañas de pegado calculadas automáticamente.

7. Derek Elliott — Pop-up Animation in Blender 2.8 —

<https://www.youtube.com/watch?v=TlcfQ8BwmgQ>

.